EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data

Efecto del forzamiento meteorológico espacial en la evapotranspiración estimada con METRIC y MODIS

Guillermo S. Fuentes-Jaque[1,2]

[1]Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental (ICTA Ltda.), Chile; [2]EARTH Lab (Environmental Analysis, Remote Sensing & Terrestrial Hydrology Laboratory), Universidad San Sebastián, Chile

ORCID: 0000-0002-7864-4899

Presentación oral. Temas: *Integrating Climate Science into Economic Decision-Making* y *Measurement and Valuation of Ecosystem Services*

Resumen. La evapotranspiración real (ET_a) estimada con modelos de balance de energía como METRIC suele forzarse con una sola estación meteorológica, supuesto débil en territorios heterogéneos. Se evaluó si regionalizar ese forzamiento con regresión geográficamente ponderada (GWR) modifica la ET_a frente a una estación representativa (C1), una regresión global y la interpolación por distancia inversa (IDW). Se usó EarthFlux, un paquete de R de código abierto, con una escena MODIS de la provincia de Cauquenes (Chile, 15-02-2019), 63 estaciones públicas y validación cruzada espacial anidada en 90 días. GWR superó a C1 y a la regresión global, pero no a IDW: el RMSE de la temperatura del aire fue 2,70, 2,46, 2,40 y 2,32 °C, respectivamente. GWR requirió más estaciones, extrapoló temperaturas fuera del rango observado en el 8,9 % de las celdas y no fue factible para el viento. En METRIC, con las mismas anclas, GWR redujo la ET_a media en -19,8 % respecto de C1. La calibración interna absorbió el efecto sobre el balance instantáneo (ET_rF: -0,7 %), y la diferencia entró por la ET_r diaria. Ese efecto superó 4,3 veces la incertidumbre por calibración y 12,8 veces la debida al ruido MODIS. Sin mediciones independientes de flujos, la exactitud de ET_a no pudo evaluarse. El forzamiento meteorológico es una fuente de incertidumbre de primer orden que debe declararse en toda estimación de ET_a usada para gestionar el agua; la mayor complejidad de GWR no garantizó mayor exactitud.

Palabras clave: evapotranspiración real; METRIC; MODIS; regresión geográficamente ponderada; validación cruzada espacial; software científico abierto; Chile central.